

FOOD AI ASSISTANT

Jerarquia del Contenido

Modelos Jerarquicos y Descomposicion Atomic Design

Documento 2 de 3

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Ingenieria — Programa de Ingenieria de Sistemas

Asignatura: Diseño de Interfaces de Software (Semestre Quinto)

Docente: Jhonatan Andres Mideros Narvaez

Estudiante: Stehven Obando

Fecha: 21 de septiembre de 2026

1. Proposito del Documento

Este documento formaliza como se estructura jerarquicamente el contenido de Food AI Assistant en dos dimensiones complementarias: (a) la jerarquia de pantallas y flujos de informacion segun los modelos clasicos de Arquitectura de Informacion, y (b) la jerarquia de componentes de interfaz segun la metodologia Atomic Design, desde el atomo indivisible hasta la pagina final con datos reales.

2. Los Tres Modelos de Jerarquia de Informacion

La aplicacion combina tres modelos jerarquicos distintos segun la naturaleza de la tarea del usuario:

2.1. Modelo Jerarquico Estricto (Arbol Padre-Hijo)

Estructura general de la aplicacion con niveles formales de profundidad, donde cada pantalla subordinada depende inequivocamente de un nodo padre.

Nivel	Contenido	Pantallas
Nivel 0	Entrada / Autenticacion	/login
Nivel 1	Vistas principales de navegacion global	/index, /inventory, /recipes, /shopping-list
Nivel 2	Vistas subordinadas de detalle y accion especifica	/recipe-detail, /scan-result

2.2. Modelo Facetado / Multidimensional

Aplicado en Despensa (/inventory) y Recetas (/recipes). Permite navegar repositorios densos combinando simultaneamente multiples dimensiones ortogonales:

- **Dimension 1 - Texto libre:** termino de busqueda escrito por el usuario.
- **Dimension 2 - Categoria taxonomica:** seleccion de chip (Verduras, Lacteos, etc).
- **Dimension 3 - Estado temporal:** pestaña de estado (Proximos a vencer, Todos).
- **Dimension 4 - Disponibilidad:** switch "Solo recetas que puedo preparar ahora".

2.3. Modelo Secuencial Lineal (Wizards / Flujos Guiados)

Wizard de Escaneo de Alimentos (4 pasos):

Paso	Nombre	Contenido de la Etapa
1	Captura / Carga	Captura en vivo con camara o seleccion desde galeria
2	Analisis Automatico	Spinner de carga y mensaje de procesamiento del modelo de visión
3	Revision y Ajuste (scan-result)	Validacion de detecciones, correccion de nombres, categorias y fechas
4	Consolidacion	Guardado por lote (batch save) en la despensa

Wizard de Cocina Asistida (3 pasos):

Paso	Contenido de la Etapa
1	Verificacion previa de ingredientes disponibles y faltantes
2	Lectura de instrucciones estructuradas con opcion de marcar tareas completadas
3	Deducccion automatica del inventario al finalizar la receta

3. Jerarquia de Componentes: Metodologia Atomic Design

La interfaz se descompone en cinco niveles de abstraccion ascendente, garantizando reutilizacion, aislamiento de pruebas y coherencia visual en toda la aplicacion.

3.1. Nivel 1 - Atomos (bloques indivisibles)

Componente	Proposito
PrimaryButton	Accion principal (Guardar, Confirmar, Escanear). Capsula 999dp, altura 52dp, spring 0.95
SecondaryButton	Accion secundaria (Cancelar, Editar). Variantes tint y outline
StatusBadge	Etiqueta compacta de estado de caducidad (fresh, expiringSoon, expired, unknown)
Typography	Sistema de estilos tipograficos reutilizables
Ionicons	Glifos vectoriales semanticos

3.2. Nivel 2 - Moléculas (union de 2+ atomos)

Componente	Composicion
SearchInput	TextInput + icono de busqueda + boton de borrado inmediato (close-circle)
EmptyState	Icono circular + titulo de seccion + parrafo de ayuda + PrimaryButton de accion
SkeletonCard	Bloques animados con shimmer (opacidad 0.4 a 0.85), variantes ingredient y recipe

3.3. Nivel 3 - Organismos (secciones autonomas)

Componente	Composicion
IngredientCard	Avatar de categoria + titulo + StatusBadge + checkbox de seleccion + menu de tres puntos
RecipeCard	Fotografia + boton de favorito + badge de dificultad + Match Score + ingredientes disp/falt
AppBottomNav	Capsula flotante con 4 botones simetricos + FAB central de escaneo + badges reactivos
ActionSheetModal	Overlay + panel inferior con drag handle + lista de opciones + boton cancelar
M3Dialog	Dialogo central con 4 tipos de feedback (success, info, warning, error)

3.4. Nivel 4 - Templates (estructura sin datos)

AppScreen: SafeAreaView con fondo sincronizado (#FFF9F2), contenedor flexible con compensacion inferior automatica (getBottomContentPadding) para evitar que la barra flotante tape el ultimo elemento, y soporte para vista con o sin scroll vertical.

3.5. Nivel 5 - Paginas (instancias con datos reales)

Pagina	Rol en la Experiencia
Inicio / Dashboard (index.tsx)	Resumen del inventario, accesos a escanear y recetas rapidas
Mi Despensa (inventory.tsx)	Lista interactiva de alimentos con filtros de caducidad y categorias
Recetas Sugeridas (recipes.tsx)	Sugerencias basadas en disponibilidad de ingredientes
Detalle de Receta (recipe-detail.tsx)	Preparacion asistida paso a paso y consumo de ingredientes
Escanear Alimentos (scan.tsx)	Captura mediante camara para deteccion por visi3n artificial
Revisar Deteccion (scan-result.tsx)	Correccion y confirmacion previa al guardado
Lista de Compras (shopping-list.tsx)	Gestion de articulos faltantes con reabastecimiento
Iniciar Sesion (login.tsx)	Portal seguro de autenticacion de usuario

4. Diagrama Consolidado de Jerarquia

Flujo de abstraccion Atomic Design aplicado de extremo a extremo en el proyecto:

Atomos (Botones, Badges, Tipografia) → Molculas (Buscador, Empty State) → Organismos (IngredientCard, Bottom Nav) → Templates (AppScreen) → Paginas (Despensa en vivo, Recetas, Compras)